

$$1) \quad z = \frac{4L^3}{Eae^3} \cdot F_{ext} \Leftrightarrow Eae^3 z = 4L^3 F_{ext} \Leftrightarrow E = \frac{4L^3 F_{ext}}{ae^3 z}$$

$$\text{Donc } [E] = \frac{[L]^3 [F_{ext}]}{[a][e]^3 [z]} = \frac{L^3 \cdot F}{L \cdot L^3 \cdot L} = \boxed{F \cdot L^{-2}}$$

La dimension du module d'Young est une force par unité de surface i.e. une pression (unité en Pa)

2) Force de rappel d'un ressort avec longueur à vide nulle : $\vec{F}_{ext} = k z \vec{e}_3$ (inverse de la force de rappel)

$$\text{Donc } F_{ext} = k z \Leftrightarrow z \frac{Eae^3}{4L^3} = k z$$

$$\Leftrightarrow \boxed{k = \frac{Eae^3}{4L^3}}$$

$$[k] = \frac{[E][a][e]^3}{[L]^3} = \frac{F \cdot L^{-2} \cdot L \cdot L^3}{L^3} = F \cdot L^{-1} \text{ (Force par longueur) c'est bien une constante de Raideur}$$

$$3) \quad \underline{AN.} \quad k = \frac{1 \cdot 10^{11} \times 50 \times 5^3}{4 \times (2 \cdot 10^{-3})^3} = \frac{10^{11} \times 50 \times 125}{4 \times 8 \cdot 10^{-6}}$$

$$= \frac{10^6 \times 5 \times 125}{32}$$

$$= \frac{625}{32} \times 10^6$$

$$\approx 20 \cdot 10^6$$

$$\approx 2 \cdot 10^7 \text{ N}/\mu\text{m}$$

$$\approx 2 \cdot 10^4 \text{ N}/\text{mm}$$

$$\boxed{k \approx 20 \text{ N}/\text{m}}$$

4) Bilan des forces : $\vec{F} = F_m \cos(\omega t) \vec{e}_3$; $\vec{F}_{rappel} = -k z \vec{e}_3$; $\vec{F}_{frottement} = -\alpha v \vec{e}_3$

On applique le PFD à la poutre :

$$m \vec{a} = \vec{F} + \vec{F}_{rappel} + \vec{F}_{frottement}$$

$$m a \vec{e}_3 = F_m \cos(\omega t) \vec{e}_3 - k z \vec{e}_3 - \alpha v \vec{e}_3$$

$$m \frac{dz}{dt} + k z + \alpha \frac{dz}{dt} = F_m \cos(\omega t) \quad / \vec{e}_3$$

$$\boxed{\frac{dz}{dt} + \frac{\alpha}{m} \frac{dz}{dt} + \frac{k}{m} z = \frac{F_m}{m} \cos(\omega t)}$$

$$\text{D'où } 2\gamma = \frac{\alpha}{m} ; \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} ; A = \frac{F_m}{m}$$

$$\begin{aligned}
 5) \text{ On sait que } 2\gamma &= \frac{\omega_0}{Q} \text{ d'où } Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} \\
 &= \frac{\sqrt{\frac{k}{m}}}{\frac{\gamma}{m}} \\
 &= \sqrt{\frac{k}{m}} \times \frac{m}{\gamma} \\
 &= \frac{\sqrt{k}}{\gamma} \times \frac{m}{\gamma}
 \end{aligned}$$

$$Q = \frac{\sqrt{km}}{\alpha}$$

car l'équation est linéaire

6) Car la force excitatrice est sinusoïdale donc en attend une réponse elle même sinusoïdale, de même pulsation mais peut-être déphasée.

7) si $z(t) = Z_0 \cos(\omega t + \varphi)$ alors en complexe $z = \underline{Z}_0 e^{j\omega t}$ avec $\underline{Z}_0 = Z_0 e^{j\varphi}$ or :

$$\text{D'après 4) on a } \frac{dz^2}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = A \cos(\omega t)$$

$$\text{En complexe cela donne } (j\omega)^2 \underline{Z}_0 e^{j\omega t} + j\omega \frac{\omega_0}{Q} \underline{Z}_0 e^{j\omega t} + \omega_0^2 \underline{Z}_0 e^{j\omega t} = A e^{j\omega t}$$

$$\Leftrightarrow -\omega^2 \underline{Z}_0 + j\omega \frac{\omega_0}{Q} \underline{Z}_0 + \omega_0^2 \underline{Z}_0 = A$$

$$\Leftrightarrow \underline{Z}_0 (\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q}) = A$$

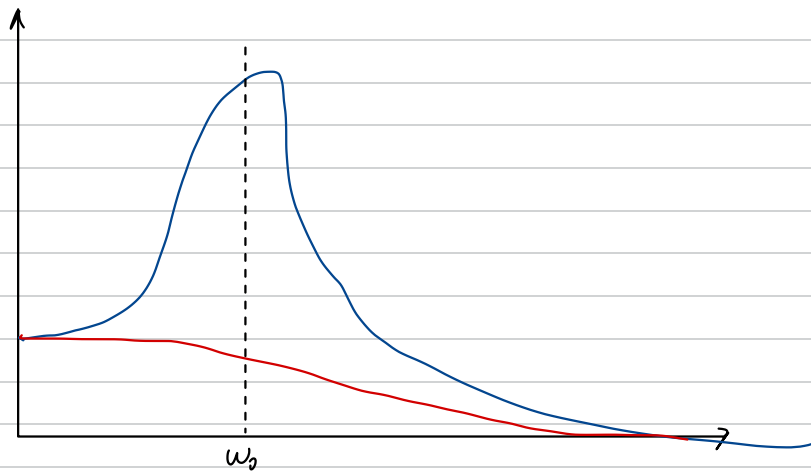
$$\Leftrightarrow \underline{Z}_0 = \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q}}$$

$$8) Z_0 = |\underline{Z}_0| = \left| \frac{A}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q}} \right| = \frac{|A|}{\left| \omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q} \right|} = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega \omega_0}{Q} \right)^2}}$$

$$Z_0 = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{\omega^2 \omega_0^2}{Q^2}}}$$

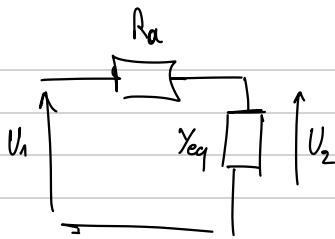
9)

10)



En basse fréquence $\omega \rightarrow 0$, $Z_0 \omega \rightarrow 0 \frac{A}{\omega_s^2}$

1)



$$Y_{eq} = Y_R + Y_C$$

$$= \frac{1}{R} + j\omega C$$

$$\text{Donc } Z_{eq} = \frac{1}{Y_{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C}$$

$$= \frac{1}{\frac{1 + j\omega RC}{R}}$$

$$Z_{eq} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

Puis passons par un pont diviseur de tension :

$$\underline{U_2} = \frac{Z_{eq}}{R_a + Z_{eq}} \underline{U_1} \quad \text{Donc } \underline{H} = \frac{\underline{U_2}}{\underline{U_1}} = \frac{Z_{eq}}{R_a + Z_{eq}} = \frac{\frac{R}{1 + j\omega RC}}{R_a + \frac{R}{1 + j\omega RC}}$$

$$= \frac{\frac{R}{1 + j\omega RC}}{\frac{R_a + j\omega R R_a C + R}{1 + j\omega RC}}$$

$$= \frac{R}{R_a + R + j\omega R R_a C}$$

$$\underline{H} = \frac{\frac{R}{R_a + R}}{1 + j \frac{R R_a C}{R_a + R} \omega}$$

$$\text{Donc } \alpha = \frac{R}{R_a + R} \text{ et } \omega_0 = \frac{R_a + R}{R R_a C}$$

2) On mesure -20 dB/decade Rappel HF. $\omega \rightarrow +\infty$ donc $\frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow +\infty$ donc $x \rightarrow +\infty$

Par le calcul : $\underline{H} = \frac{\alpha}{1 + jx}$ En BF : $x \rightarrow 0$ donc $\underline{H} \simeq \alpha$ $\frac{\alpha}{1} = \alpha$

En HF : $x \rightarrow +\infty$ donc $\underline{H} \simeq 0$ $\frac{\alpha}{jx} \simeq 0$

$$G_{dB} = 20 \log |\underline{H}| \underset{\text{BF}}{\sim} 20 \log \alpha = 20 \log 0,1 = 20 \log 10^{-1} = \underline{-20}$$

$$G_{dB} = 20 \log |\underline{H}| \underset{\text{HF}}{\sim} 20 \log \frac{\alpha}{x}$$

$$\frac{|\alpha|}{\sqrt{x^2}} \quad \frac{\alpha}{x}$$

$$\cancel{-20 \log x} \quad (-20 \log x)$$

